

Modelo do MRU: Measure MRU
Número de Série: 0001
Nº do Certificado: MO-20260513-2579
Data da Calibração: 13/05/2026
Versão do Firmware: v1.0.0
Técnico: Measure Offshore

Este certificado atesta que o sistema MRU foi calibrado conforme procedimentos internos.

Leticia Reis

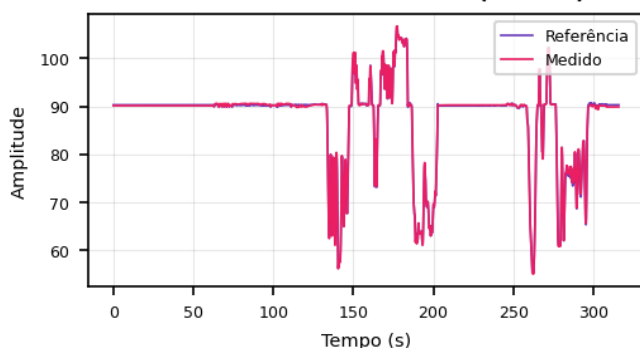
Eng. de Calibração

1. TESTES DE ACURÁCIA DE ROLL & PITCH

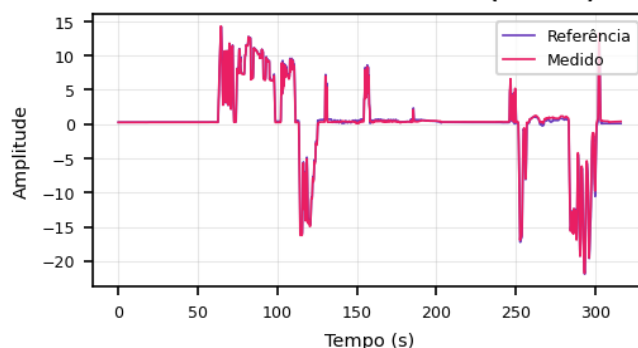
O MRU foi submetido a movimentos dinâmicos conhecidos. Comparação entre medido e referência.

Parâmetro	Requisito	Roll	Pitch	Resultado
RMS estático (deg)	≤ 0.50	0.5903	1.3074	Reprovado
RMS dinâmico (deg)	≤ 0.60	0.5157	0.4282	Aprovado
Ruído estático STD (deg)	≤ 0.02	0.0000	0.0000	Aprovado

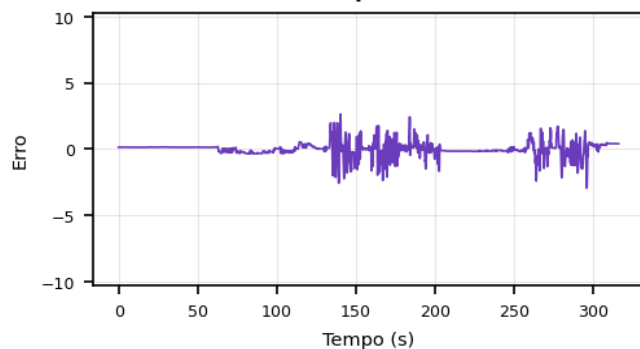
Roll: Referência vs. Medido (99.66%)



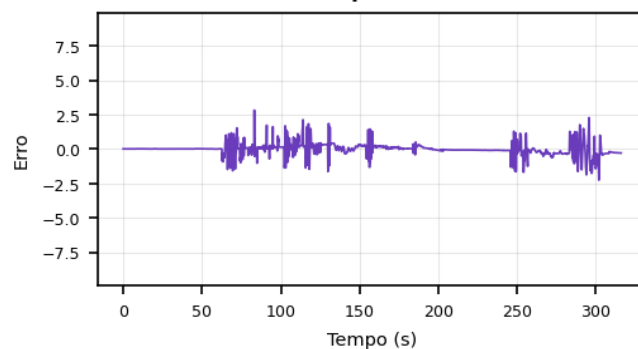
Pitch: Referência vs. Medido (99.29%)



Erro Temporal - Roll



Erro Temporal - Pitch



2. TESTE DE FATOR DE ESCALA (GIROSCÓPIO)

Verificação através de rotações contínuas em velocidades conhecidas.

Parâmetro	Requisito	Valor Máximo	Resultado
Ruído giroscópio (deg/s)	≤ 0.025	0.2293	Reprovado
Erro fator escala (%)	$\leq 0.08 \%$	21.18 %	Reprovado

3. TESTE DE ACELERÔMETRO

Verificação inclinando o MRU em degraus de 90° em um círculo completo.

Parâmetro	Requisito de Teste	Valor Máximo	Resultado
Acurácia Estática Max (g)	≤ 0.05	0.5609	Reprovado
Ruído Estático Max (g)	≤ 0.02	0.0505	Reprovado
RMSE Estático Max (g)	≤ 0.02	0.1340	Reprovado



O sistema MRU atende a todos os requisitos de calibração.
Recomendamos nova calibração em 12 meses.

measureoffshore.com